ANÁLISE DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES DE TALUDES SOB PESO PRÓPRIO

Método dos Elementos Finitos com elementos LST em notebook Python

Relatório técnico e manual de uso

`Notebook: MEF_Talude_PesoProprio.ipynb`

`Módulos: rotinas_MEF.py · rotinas_talude.py`

Projeto: Geotecnia – MEF

31 de outubro de 2026

Sumário

Parte I – Relatório técnico

1. Introdução e resumo do trabalho
2. Base de partida: os códigos antigos
3. Formulação
4. Implementação
5. Verificação e resultados
6. Limitações e extensões sugeridas

Parte II – Manual de uso

7. Requisitos e instalação
8. Execução passo a passo
9. Parâmetros de entrada
10. Interpretação das saídas
11. Receitas
12. Solução de problemas

Apêndice A – Convenções e referência rápida

1. Introdução e resumo do trabalho

Este documento descreve o que foi desenvolvido para a análise de tensões e deformações de um talude sob a ação do peso próprio pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) e serve, ao mesmo tempo, de manual de uso. A **Parte I** (seções 1 a 6) é o relatório técnico: base de partida, formulação, implementação, verificação e resultados. A **Parte II** (seções 7 a 12) é o manual para quem vai executar e adaptar o notebook.

1.1 Pedido

Adaptar os códigos antigos (`Emilio1_PlastiMatLabStudent_Exemplo_v01.ipynb` e `rotinas_MEF.py`), mantendo a proposta de um notebook IPython, para uma **geometria de talude** e a análise de **tensões e deformações sob peso próprio**.

1.2 O que foi entregue

O trabalho nesta pasta de projeto tem quatro etapas, sendo a última o objeto principal deste relatório:

Etapa	Entrega	Observação
1	`analise_estabilidade_talude_bishop.ipynb`	Equilíbrio limite (Bishop Simplificado): fator de segurança e superfície crítica a partir da linha da superfície e de γ, c, ϕ.
2	`explicacao_codigo_estabilidade_talude.docx`	Explicação completa do notebook de Bishop (10 páginas).
3	`apresentacao_estabilidade_talude_bishop.pptx`	Apresentação (17 slides) compatível com Keynote, com instruções de execução.

4	`MEF_Talude_PesoProprio.ipynb`
	`rotinas_talude.py`
	`rotinas_MEF.py`
		Notebook MEF do talude (tensões e deformações sob peso próprio), módulo de rotinas novo e cópia das rotinas originais, sem alteração.

As etapas 1 a 3 ficam em `Geotecnia/`; a etapa 4 e este documento ficam em `Geotecnia-MEF/`. Os arquivos originais em `Geotecnia-MEF/Códigos_antigos/` **não foram modificados**.

1.3 Resultados em uma olhada

- Malha de elementos triangulares de 6 nós (LST) gerada automaticamente a partir da linha da superfície do talude.
- Peso próprio aplicado em incrementos, com solo **elástico linear** ou **elastoplástico de Mohr-Coulomb** (c, ϕ, ψ), usando Newton-Raphson modificado.
- Saídas: malha deformada, contornos de deslocamento e de deformação, tensões σx, σy, τxy, σ1, σ3, τmax, direções principais, grau de mobilização, pontos plastificados e curva gravidade × recalque.
- Estimativa opcional do **fator de segurança por redução de resistência**: 1,75 ≤ FS < 1,78 no caso padrão, contra 1,83 do Bishop (diferença de cerca de 4 %).

- Verificações: reação vertical = peso (diferença 0,0000 %); $\sigma_y \approx -\gamma z$ (razão 0,99 a 1,01); retorno plástico igual ao de uma solução independente de referência (erro máximo 0,004 kPa).

2. Base de partida: os códigos antigos

2.1 Notebook PlastiMatLabStudent

O notebook original, conversão de um código Matlab, calcula uma **viga cônica** com elementos LST e plasticidade de von Mises pelo esquema *forward-Euler*, com controle de carga ou de deslocamento. Sua estrutura é: parâmetros → topologia → tabelas de graus de liberdade → condições de contorno → matriz de rigidez elástica → laço incremental (matriz tangente, solução, deformações, tensões) → gráficos.

2.2 Biblioteca rotinas_MEF.py

Reúne as rotinas de elementos finitos. As utilizadas neste trabalho são:

Rotina	Função
`gauss_tri(ordem)`	Pontos e pesos de Gauss em triângulo (coordenadas de área; pesos somam 1). Ordens 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13.
`hooke(tipo, E, nu)`	Matriz constitutiva elástica (1: tensão plana, 2: deformação plana, …).
`b_lst(coord, xi, tipo)`	Matriz deformação-deslocamento B do LST em um ponto de coordenadas de área xi.
`k_lst(coord, D, t, ordem, tipo)`	Matriz de rigidez do elemento LST (12×12).
`elem_draw_2d`, `elem_disp_draw_2d`, `plotflytning_v101`	Desenho da malha e da malha deformada (com fator de ampliação).
`gauss_akoor`	Sub-áreas associadas aos pontos de Gauss, usadas nos gráficos de campos.

2.3 Ponto de atenção encontrado no código antigo

A rotina `solveq` converte os números de grau de liberdade prescritos de base 1 (Matlab) para base 0 (`pdof = bc[:,0] - 1`). O notebook antigo, porém, monta `SysDof` já em base 0 e o passa a `solveq`. Com isso o conjunto de graus de liberdade restritos fica **deslocado de uma posição**: no teste feito, o uy do nó superior esquerdo ficou livre (valor de cerca de $1{,}2\cdot10^{-7}$ m, quando deveria ser nulo). O efeito numérico é pequeno, mas o problema existe. Correção possível: passar `SysDof + 1` a `solveq` ou remover o `−1` dentro da rotina. Os arquivos originais não foram alterados; no código novo foi criado um solver próprio em base 0 (`SolverApoios`).

2.4 O que foi reaproveitado e o que é novo

Reaproveitado do original	Novo neste trabalho
Elemento LST (`b_lst`, `k_lst`), `gauss_tri`, `hooke`, convenções de numeração (1-based em `ElemNode`, conversão para base 0, ordem `[u1 v1 … u6 v6]`), tabelas `SysDof`/`ElemDof`, estrutura do notebook, desenho da malha e da malha deformada.	Gerador de malha de talude, carga de peso próprio, montagem esparsa e solver LU, Newton-Raphson modificado, plasticidade de Mohr-Coulomb (principais, arestas e ápice), redução de resistência, gráficos de campos com valores negativos, contornos nodais, direções principais, verificações automáticas.

3. Formulação

3.1 Hipóteses

- **Deformação plana** (faixa de 1 m de espessura), pequenas deformações e deslocamentos.
- Solo homogêneo e isotrópico; **tensões totais** (sem poropressão).
- Convenção da Mecânica: **tração positiva**, compressão negativa. Vetor de tensões `[σx, σy, σz, τxy]` e de deformações `[εx, εy, εz, γxy]` (γ de engenharia).
- Unidades: kN, m, kPa e kN/m³.

3.2 Elemento LST

O elemento triangular de seis nós tem os nós 1 a 3 nos vértices (sentido anti-horário) e os nós 4, 5 e 6 nos pontos médios dos lados 1–2, 2–3 e 3–1. Em coordenadas de área (ξ1, ξ2, ξ3), as funções de forma são:

$$N1 = \xi1(2\xi1 - 1),\quad N2 = \xi2(2\xi2 - 1),\quad N3 = \xi3(2\xi3 - 1),\quad N4 = 4\xi1\xi2,\quad N5 = 4\xi2\xi3,\quad N6 = 4\xi3\xi1$$

A matriz B (4×12 em deformação plana, com a terceira linha nula pois εz = 0) é fornecida por `b_1st`. A matriz de rigidez do elemento é obtida por integração de Gauss no triângulo:

$$Ke = \Sigma g\ \ Wg \cdot B^{T}\, D\, B \cdot A \cdot t$$

onde A é a área do elemento, t a espessura e Wg os pesos de Gauss (somam 1). Usam-se 6 pontos por elemento, como no código original; 3 pontos já integram a rigidez de forma exata.

3.3 Matriz constitutiva elástica

Deformação plana, com 4 componentes (hooke com tipo 2):

$$D = E\ /\ [(1+\nu)(1-2\nu)] \cdot [[1-\nu,\ \nu,\ \nu,\ 0],\ [\nu,\ 1-\nu,\ \nu,\ 0],\ [\nu,\ \nu,\ 1-\nu,\ 0],\ [0,\ 0,\ 0,\ (1-2\nu)/2]]$$

Como εz = 0 é imposto, a tensão σz resulta da lei constitutiva (σz = ν(σx+σy) no regime elástico) e participa do critério de plastificação como tensão principal.

3.4 Peso próprio

O peso é uma força de corpo b = (0, −γ). As forças nodais equivalentes de cada elemento são:

$$fe = \Sigma g\ \ Wg \cdot N^{T} \cdot b \cdot A \cdot t$$

Para o LST, a integral de N é nula nos nós de vértice e vale A/3 nos nós do meio dos lados. Logo cada nó do meio recebe γ·A·t/3 para baixo e os vértices não recebem carga. A soma das forças é igual ao peso total γ·Área·t, o que é verificado numericamente (seção 5).

3.5 Condições de contorno

- **Base:** ux = uy = 0.
- **Laterais (esquerda e direita):** ux = 0 (apoios deslizantes).
- A superfície do talude é livre. Não há carregamento além do peso próprio.

Como consequência da lateral restringida, o estado de tensões longe do talude é unidimensional, com coeficiente de empuxo ao repouso K0 = ν/(1−ν) (importante na seção 5.5).

3.6 Modelo de Mohr-Coulomb

Nas tensões principais ordenadas σ1 ≥ σ2 ≥ σ3 (tração positiva), a função de escoamento e o potencial plástico (fluxo **não associado**, com ângulo de dilatância ψ) são:

$$f = (1 + \operatorname{sen}\varphi)\,\sigma 1 - (1 - \operatorname{sen}\varphi)\,\sigma 3 - 2\,c\cos\varphi \;\le 0$$

$$g = (1 + \operatorname{sen}\psi)\,\sigma 1 - (1 - \operatorname{sen}\psi)\,\sigma 3$$

As tensões principais no plano vêm do círculo de Mohr de (σx, σy, τxy); σz é a terceira principal. Dado um estado tentativa (elástico) com f > 0, o retorno é feito no espaço das tensões principais, com G e K o módulo de cisalhamento e o volumétrico e λL = K − 2G/3:

- **Plano principal** (plano ativo de σ1 e σ3): Δλ = f_tr / [4G(1 + sen ϕ sen ψ/3) + 4K sen ϕ sen ψ]. Atualização: σ1 ← σ1 − Δλ[2G + 2(K + G/3) sen ψ]; σ3 ← σ3 + Δλ[2G − 2(K + G/3) sen ψ]; σ2 ← σ2 − 2λL sen ψ Δλ.
- **Arestas:** se o retorno ao plano principal violar a ordem (σ1 < σ2 ou σ3 > σ2), duas superfícies ficam ativas; resolve-se um sistema 2×2 para os dois multiplicadores plásticos (aresta σ1 = σ2 ou σ2 = σ3).
- **Ápice:** se os multiplicadores forem negativos ou a ordem das tensões ficar inválida, o estado volta ao ápice do cone, σ1 = σ2 = σ3 = c/tan ϕ.

As tensões principais atualizadas voltam ao plano com a mesma direção principal do estado tentativa. As fórmulas seguem de Souza Neto, Perić e Owen (2008) e Clausen et al. (2007) e foram verificadas numericamente (seção 5.2). O grau de mobilização usado nos gráficos é:

$$\text{mob} = [(\sigma 1 - \sigma 3)/2] \;/\; [c\cos\varphi - ((\sigma 1 + \sigma 3)/2)\operatorname{sen}\varphi]$$

Vale 1 sobre a superfície de ruptura e 0 em estado hidrostático (com σ1, σ3 as tensões principais extremas, incluindo σz).

3.7 Algoritmo incremental

A gravidade é aplicada em `nstep` incrementos λn = n/nstep (carga externa λn·fg). Em cada incremento, a rotina `equilibrar_etapa` executa Newton-Raphson **modificado**, usando a rigidez elástica fatorada uma única vez (LU esparso):

1. Incremento de deformação nos pontos de Gauss: Δε = B (uk − un).
2. Tensão tentativa: σtr = σn + D Δε.
3. Retorno plástico (`retorno_mc`) nos pontos com f > 0.
4. Forças internas fint = Σ ∫ B^T σ dV e resíduo r = λn fg − fint (nos graus de liberdade livres).
5. Se ‖r‖/‖λn fg‖ < tol, o incremento convergiu. Caso contrário, uk+1 = uk + Kel^{-1} r e retorna-se ao passo 1.

Diferentemente do *forward-Euler* do notebook original, o equilíbrio é verificado em cada incremento, sem deriva da superfície de escoamento. Se o número máximo de iterações (`maxit`) é atingido sem convergência, o código avisa que o solo não suporta o peso próprio com a resistência adotada, o que indica possível ruptura. Para solo elástico basta um incremento.

3.8 Fator de segurança por redução de resistência (SRF)

Partindo do estado sob peso próprio com a resistência real, a resistência é reduzida por um fator SRF ($c_r = c/SRF$, $\tan \phi_r = \tan \phi/SRF$) com a gravidade total mantida, e cada SRF é equilibrado com `equilibrar_etapa`. O menor SRF para o qual as iterações **não convergem** estima o fator de segurança (Griffiths e Lane, 1999). O notebook testa os valores de `srf_lista` em sequência até a primeira falha e refina o intervalo por bissecção (`n_refina`). O resultado é um intervalo $FS_{inf} \leq FS < FS_{sup}$. O campo de deslocamento incremental no último SRF convergido mostra o mecanismo de ruptura.

3.9 Pós-processamento

- Tensões principais no plano $\sigma 1$, $\sigma 3$ e $\tau max = (\sigma 1 - \sigma 3)/2$ (círculo de Mohr de σx, σy, τxy); direção de $\sigma 1$: $\theta = \frac{1}{2} \cdot \text{atan2}(2\tau xy, \sigma x - \sigma y)$.
- Deformação de distorção máxima no plano: $\gamma max = \sqrt{[(\varepsilon x - \varepsilon y)^2 + \gamma xy^2]}$.
- Campos nos pontos de Gauss são desenhados em sub-áreas (valores sem suavização); deslocamentos são desenhados como contornos nodais, dividindo cada LST em 4 triângulos.

4. Implementação

4.1 Arquivos

Arquivo	Conteúdo
`MEF_Talude_PesoProprio.ipynb`	Notebook principal (31 células): entrada, malha, rigidez e carga, laço incremental, verificações, gráficos, redução de resistência e resumo.
`rotinas_talude.py`	Módulo novo (malha, carga, solver, plasticidade, gráficos).
`rotinas_MEF.py`	Cópia exata das rotinas originais; o notebook faz `from rotinas_MEF import *`.

4.2 Funções de rotinas_talude.py

Função / classe	Descrição
`malha_talude_lst(superficie, y_base, dx_alvo, ny=None)`	Malha LST estruturada por mapeamento vertical. Retorna `ElemNode` (base 1), `SysCoor`, `NodeSets` (left, right, base, surface; base 1) e `info`.
`forcas_peso_proprio(ElemX, ElemY, ElemDof, ndof, gamma, t, gaussorder)`	Vetor global de forças nodais equivalentes ao peso próprio.
`montar_K_esparsa(...)`	Monta a rigidez global (CSC) chamando `k_lst` em cada elemento.
`SolverApoios(K, dof_fixos)`	Fatoração LU dos graus de liberdade livres (feita uma vez); `.resolver(f)` devolve u com apoios nulos. Numeração base 0.
`montar_B_gauss(...)`	Matrizes B (via `b_lst`), pesos Wg·A e coordenadas de todos os pontos de Gauss.
`retorno_mc(sig_tr, E, nu, c, phi, psi)`	Retorno de Mohr-Coulomb vetorizado (plano principal, arestas, ápice). Retorna tensões e máscara de pontos plastificados.
`mobilizacao_mc(sig, c, phi)`	Grau de mobilização da resistência.
`invariantes(sig, c, phi)`	σ1, σ3, τmax, θ, p e (opcional) mobilização.
`plot_campo_gauss`, `plot_campo_nodal`, `plot_direcoes_principais`	Gráficos de campos por ponto de Gauss, contornos nodais e direções principais.

4.3 Geração da malha

A linha da superfície é dividida em colunas (com nós nos vértices informados e `dx_alvo` como tamanho alvo). Cada coluna é dividida em ny camadas entre a base e a superfície, com ny = ⌈altura máxima / dx_alvo⌉ por padrão. Cada quadrilátero é dividido em dois triângulos com diagonais alternadas e os nós do meio dos lados são criados por um dicionário de arestas. Todos os triângulos são verificados como anti-horários. Restrição: x deve ser estritamente crescente (não há trechos verticais) e toda a superfície deve ficar acima de `y_base`.

4.4 Desempenho

As operações em todos os pontos de Gauss (deformações, retorno plástico, forças internas) são vetorizadas com NumPy; a rigidez é esparsa (SciPy) e fatorada uma vez. No caso padrão (1176 elementos, 4930 graus de liberdade), a execução completa das células de código, incluindo a redução de resistência, levou cerca de 9 s no computador de teste; cada SRF que não converge consome as `maxit` iterações, e é isso que domina o tempo da seção 9.

5. Verificação e resultados

5.1 Caso padrão

O talude e o solo padrão são os do notebook de Bishop, o que permite comparar os dois métodos.

Item	Valor
Superfície (x, y) [m]	(0, 20), (20, 20), (40, 10), (60, 10); base em y = 0
Talude	altura 10 m, inclinação 2H:1V, 10 m de fundação abaixo do pé
Solo	γ = 18 kN/m³, c = 10 kPa, ϕ = 28°, ψ = 0°
Elasticidade	E = 30 MPa, ν = 0,40
Malha	1176 elementos LST, 2465 nós, 4930 graus de liberdade (42 colunas × 14 camadas, dx alvo = 1,5 m)
Análise	10 incrementos de gravidade, tol = 1e-5, maxit = 500, 6 pontos de Gauss

5.2 Verificações numéricas

Verificação	Resultado
Área da malha × área do polígono	900,0000 m² nos dois (igual)
Reação vertical total × peso	16 200,00 kN nos dois (diferença 0,0000 %)
Soma das reações horizontais	≈ 1e-12 kN (nula)
σ_y do MEF / ($-\gamma z$) perto da lateral esquerda	entre 0,987 e 1,011
Retorno de Mohr-Coulomb × projeção de referência (otimização numérica, fluxo associado)	269 pontos plastificados sorteados (incluindo tração forte e ápice): erro máximo 0,004 kPa, violação de f ≤ 1e-12 kPa
Fluxo não associado (ψ = 10°)	f após o retorno ≈ 1e-13 kPa em todos os pontos plastificados
Modelo elástico	executa em 1 incremento; mesmas verificações de equilíbrio satisfeitas
Geometria diferente (talude com berma, 6 pontos)	malha com 864 elementos, convergiu, equilíbrio verificado (reação = peso)

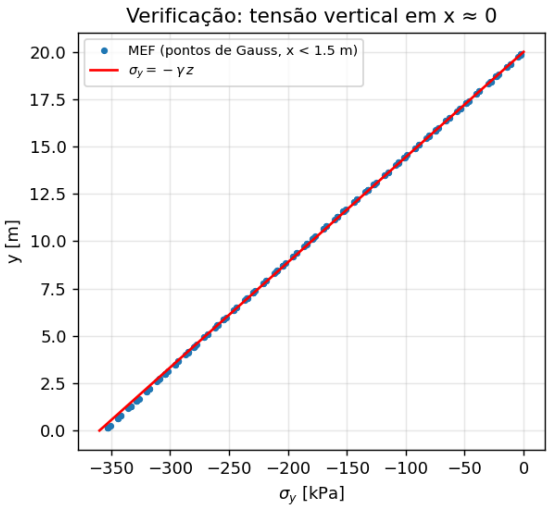


Figura 1 – Verificação: σy do MEF contra −γz em x ≈ 0.

5.3 Resultados do caso padrão

Grandeza	Valor
Peso total aplicado	16 200 kN por metro de espessura
Recalque elástico da crista (referência)	57,94 mm
Recalque da crista (Mohr-Coulomb)	57,96 mm
Recalque máximo / deslocamento horizontal máximo	62,98 mm / 19,70 mm
σy mínimo	−353,2 kPa
τmax máximo	64,0 kPa
σ1 máximo (tração)	11,3 kPa
Pontos plastificados	93 de 7056 (perto do pé e no topo à esquerda)

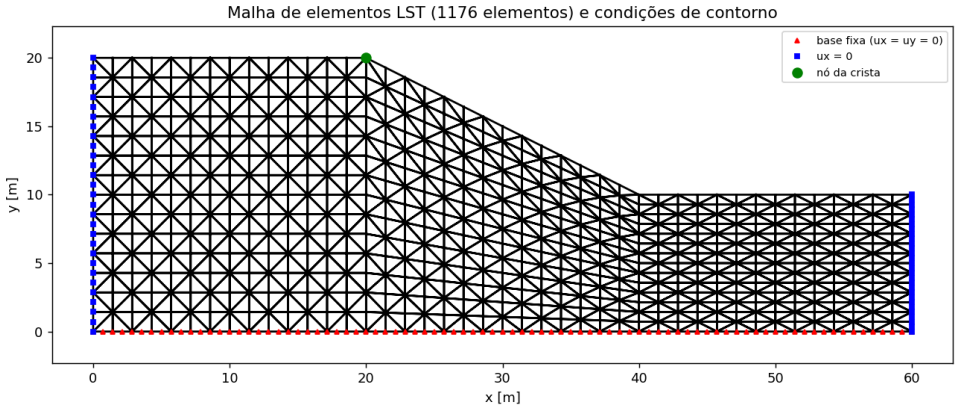


Figura 2 – Malha de elementos LST e condições de contorno.

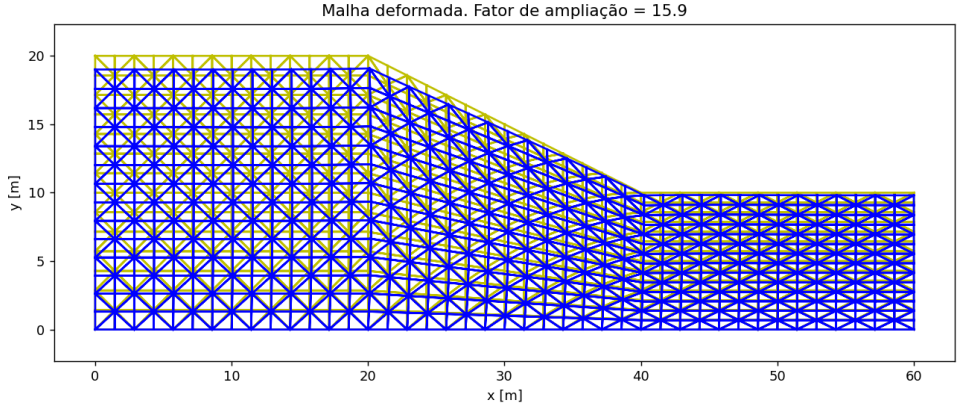


Figura 3 – Malha deformada (original em amarelo, deformada em azul, com fator de ampliação).

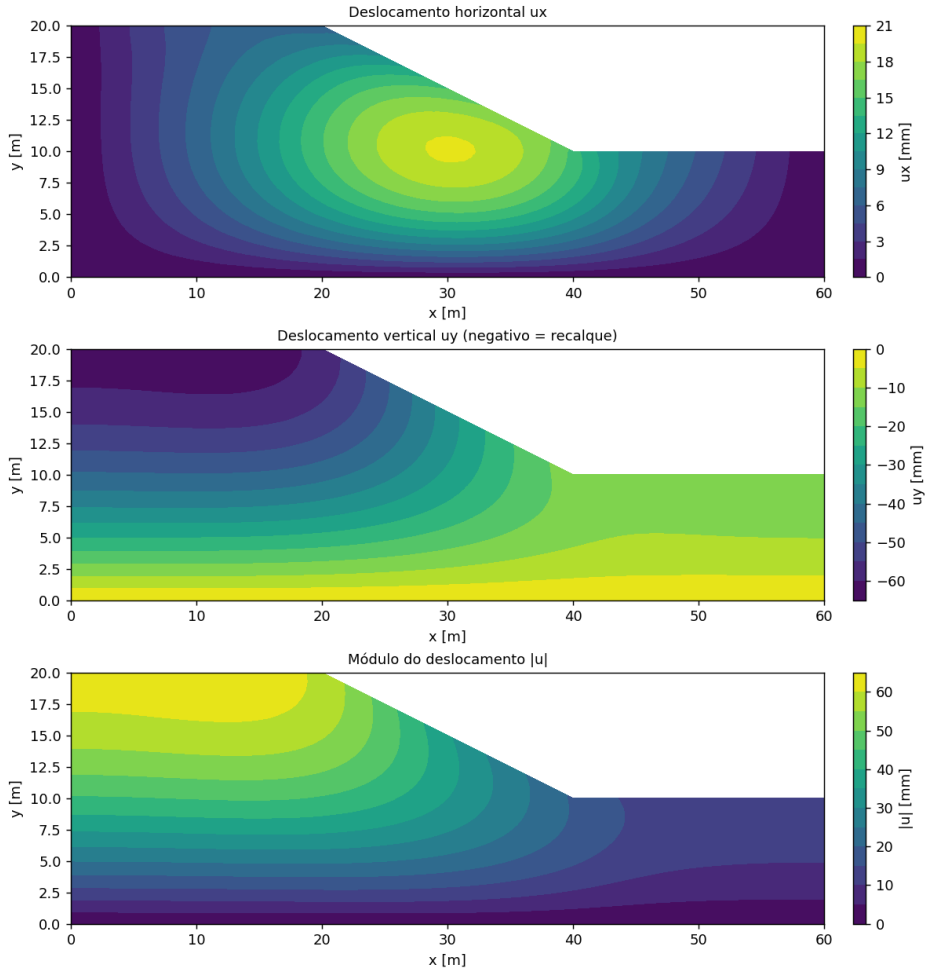


Figura 4 – Contornos de deslocamento ux, uy e $|u|$.

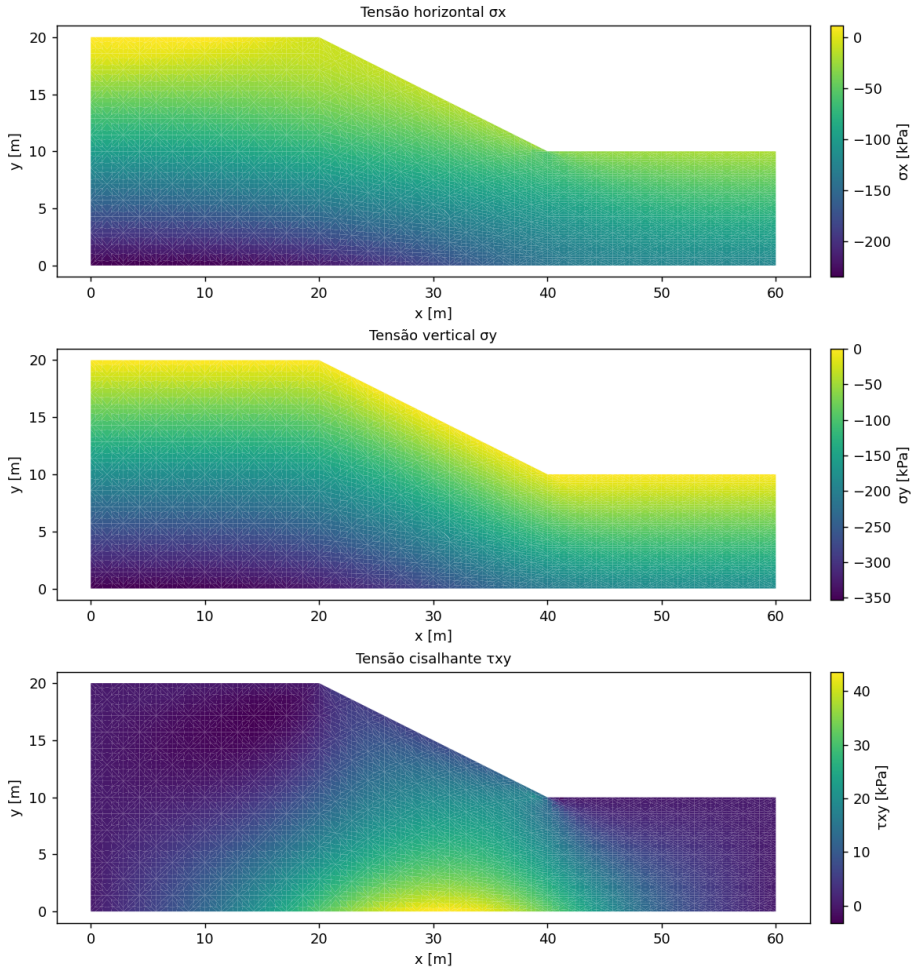


Figura 5 – Tensões σx, σy e τxy (tração positiva).

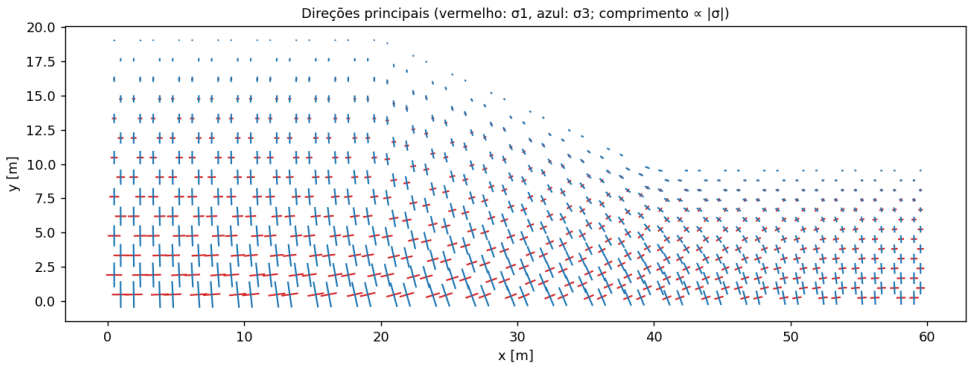


Figura 6 – Direções principais de tensão (vermelho: σ1, azul: σ3).

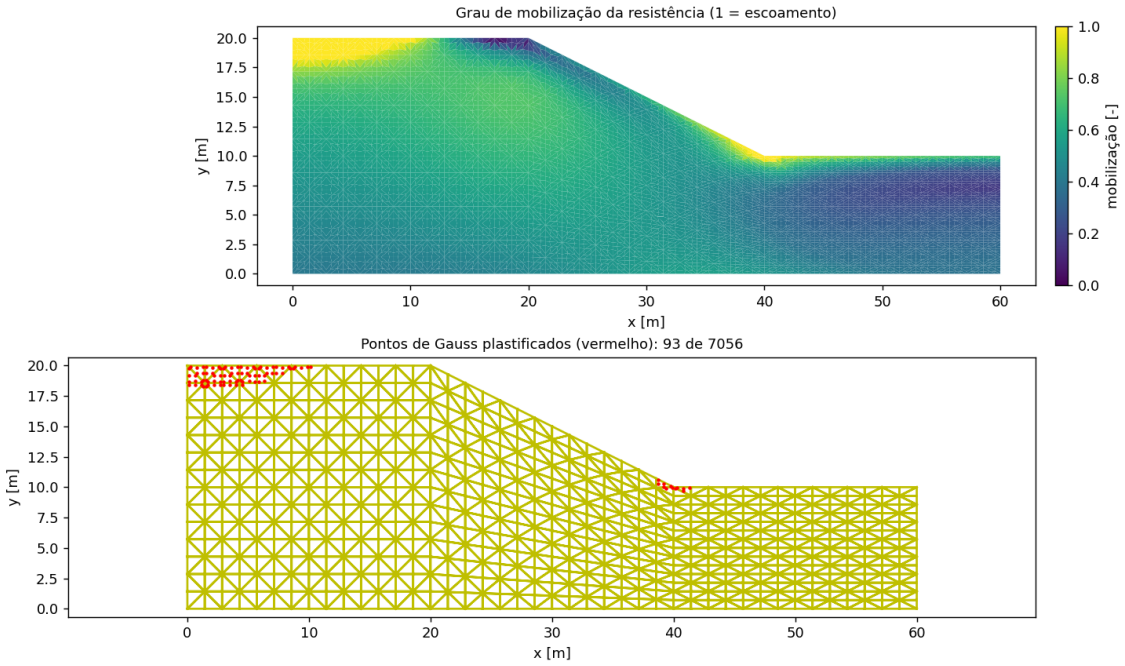


Figura 7 – Grau de mobilização da resistência e pontos plastificados.

Leitura dos resultados. O recalque cresce com a altura da coluna de solo, sendo máximo sob o platô superior; o deslocamento horizontal é máximo na face do talude, perto do pé. As tensões verticais seguem o peso das camadas, com leve alívio sob o talude; o cisalhamento τxy se concentra sob o pé. A mobilização é maior perto do pé e da face, onde o talude fica mais próximo da ruptura. A pequena região plastificada no topo à esquerda é uma zona de tração: com ν = 0,40 o assentamento diferencial do bloco superior gera tração horizontal na superfície, e o critério de Mohr-Coulomb (sem corte de tração específico) plastifica esses pontos.

5.4 Fator de segurança e comparação com o equilíbrio limite

A seção 9 do notebook, com SRF testado em 1,2; 1,4; 1,6 (convergem) e 1,8 (não converge), seguido de bissecção (1,7 e 1,75 convergem; 1,775 não), resultou em **1,75 ≤ FS < 1,78**. O método de Bishop Simplificado (notebook da etapa 1), para a mesma geometria e o mesmo solo, deu **FS = 1,83**. A diferença de cerca de 4 % é da ordem esperada entre métodos distintos (hipóteses de ruptura, dilatância, tolerância e malha).

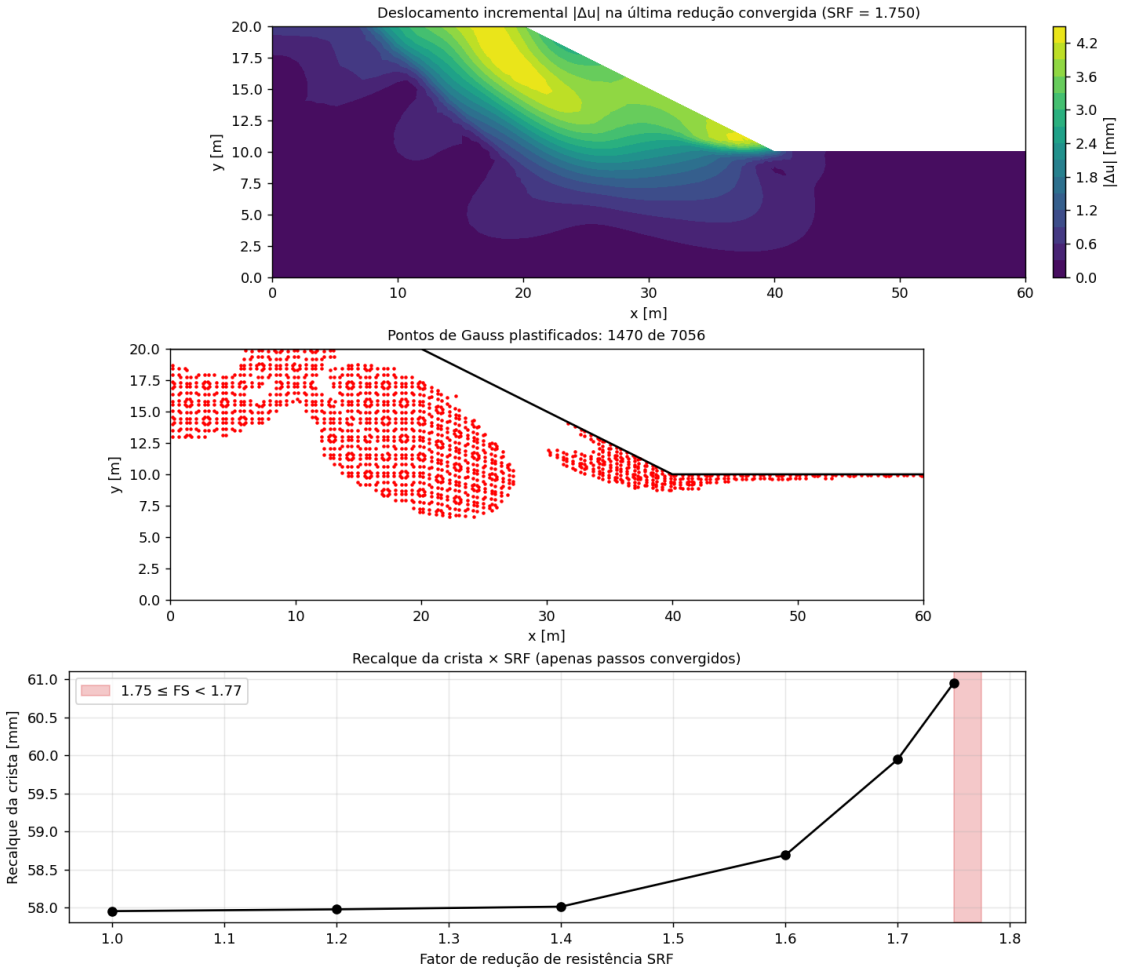


Figura 8 – Redução de resistência: deslocamento incremental no último SRF convergido, pontos plastificados e recalque da crista × SRF.

5.5 Sensibilidade ao coeficiente de Poisson

Por causa dos apoios laterais deslizantes, o estado de tensões longe do talude é K0 = ν/(1−ν). Quando K0 fica abaixo do coeficiente de empuxo ativo Ka = tan²(45° − φr/2) da resistência reduzida, a coluna de solo distante do talude plastifica sozinha, e as iterações deixam de convergir **sem que haja ruptura do talude**. Para os dados padrão, o mesmo cálculo de FS deu:

ν	K0 = ν/(1−ν)	FS (redução de resistência)	Comentário
0,30	0,43	1,10 a 1,15	artefato: coluna distante plastifica
0,35	0,54	1,40 a 1,43	artefato
0,40 (padrão)	0,67	1,75 a 1,78	próximo do Bishop (1,83)
0,45	0,82	1,80 a 1,83	próximo do Bishop; ν elevado

Recomendação: para estimar o FS, use ν tal que K0 ≳ Ka(φr) no maior SRF esperado ou, melhor, imponha um estado inicial de tensões com K0 prescrito (extensão sugerida na seção 6). Para tensões e deslocamentos sob o peso próprio, com a resistência real, o efeito de ν é a variação elástica esperada (por exemplo, o recalque elástico da crista depende da rigidez confinada).

6. Limitações e extensões sugeridas

6.1 Limitações da versão atual

- Somente **deformação plana** (`s_type = 2`); o notebook aborta com `assert` se outro tipo for pedido.
- Solo **homogêneo** e sem poropressão (tensões totais).
- Estado inicial de tensões nulo: a gravidade é aplicada sobre o talude já formado. Não há simulação de construção ou escavação.
- Newton-Raphson modificado com rigidez elástica: robusto, mas lento perto da ruptura; a não convergência é usada como indício de ruptura e depende de `maxit` e de `tol`.
- Sem corte de tração além do ápice do cone de Mohr-Coulomb; sem endurecimento ou amolecimento.
- Malha estruturada por mapeamento vertical: não admite trechos verticais, nem camadas inclinadas independentes, nem refinamento localizado.
- As figuras de campos por ponto de Gauss mostram valores sem suavização (aspecto em blocos).

6.2 Extensões possíveis

- Estado inicial com K0 prescrito (e, depois, escavação ou construção por etapas).
- Camadas de solo: propriedades por elemento (matriz D e parâmetros de resistência por elemento).
- Sobrecarga na crista e outras cargas: forças nodais equivalentes somadas a `SysF`.
- Água: poropressão e tensões efetivas (superfície freática).
- Matriz tangente consistente para acelerar a convergência perto da ruptura.
- Refinamento local da malha no pé e na face do talude.

6.3 Referências

- de Souza Neto, E. A.; Perić, D.; Owen, D. R. J. *Computational Methods for Plasticity*. Wiley, 2008.
- Clausen, J.; Damkilde, L.; Andersen, L. Efficient return algorithms for associated plasticity with multiple yield planes. *Int. J. Numer. Meth. Engng*, 66, 2007.
- Griffiths, D. V.; Lane, P. A. Slope stability analysis by finite elements. *Géotechnique*, 49(3), 1999.
- Bishop, A. W. The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. *Géotechnique*, 5(1), 1955.

7. Manual de uso: requisitos e instalação

7.1 Requisitos

- Python 3 com **NumPy, SciPy, Matplotlib** e **Jupyter** (Notebook, JupyterLab ou VS Code).
- Versões em que o código foi testado: NumPy 1.24.3, SciPy 1.13.1, Matplotlib 3.7.1 (Python 3 do sistema, macOS).

Instalação dos pacotes, se necessário:

```
pip install numpy scipy matplotlib jupyter
```

7.2 Arquivos

Mantenha **na mesma pasta** os três arquivos: `MEF_Talude_PesoProprio.ipynb`, `rotinas_talude.py` e `rotinas_MEF.py`. O notebook importa os dois módulos pela pasta atual; por isso o Jupyter deve ser aberto a partir dessa pasta. Não é preciso baixar arquivos externos (a célula `!gdown` do notebook antigo não existe aqui).

8. Manual de uso: execução passo a passo

1. Abra um terminal na pasta dos arquivos e inicie o Jupyter:

```
cd "…/Geotecnia-MEF"
jupyter notebook MEF_Talude_PesoProprio.ipynb
```

2. Na **seção 1** (célula de dados de entrada), edite a geometria, o solo e os parâmetros de análise (seção 9 deste manual).
3. Execute **Run All** (Kernel → Restart & Run All). Ou execute célula a célula, em ordem, pois as células dependem das anteriores.
4. Acompanhe a saída do laço incremental: para cada incremento são impressos a porcentagem de gravidade, o número de iterações, o erro, os pontos plastificados e o recalque da crista.
5. Confira as **verificações** (seção 5 do notebook) antes de interpretar os resultados.
6. Interprete os gráficos (seção 10 deste manual) e o resumo final.

Se alterar parâmetros depois, reexecute a partir da célula de dados de entrada (a malha, a rigidez e o laço precisam ser recalculados).

Estrutura do notebook:

Seção	Conteúdo
0	Importações.
1	Dados de entrada (geometria, solo, análise, opções de FS).
2	Malha, graus de liberdade, condições de contorno, nó da crista e figura da malha.
3	Rigidez elástica esparsa, solver, peso próprio, matrizes B, solução elástica de referência.
4	Função `equilibrar_etapa` e laço incremental de gravidade.
5	Verificações: área, equilíbrio, perfil σy.
6	Deslocamentos e deformações.
7	Tensões e direções principais.
8	Plastificação e curva gravidade × recalque.
9	Fator de segurança por redução de resistência (opcional).
10	Resumo e notas.

9. Manual de uso: parâmetros de entrada

Todos os parâmetros estão na célula da seção 1 do notebook.

Parâmetro	Significado	Unidade	Padrão
`superficie`	Lista de pontos (x, y) da superfície do terreno, com x estritamente crescente (sem trechos verticais).	m	(0,20), (20,20), (40,10), (60,10)
`y_base`	Cota da base do domínio (todos os pontos da superfície devem estar acima).	m	0,0
`t`	Espessura na direção z (1 m = faixa unitária).	m	1,0
`gamma`	Peso específico.	kN/m³	18,0
`E`	Módulo de Young.	kPa	30e3
`nu`	Coeficiente de Poisson (define K0 = ν/(1−ν)).	–	0,40
`c`	Coesão.	kPa	10,0
`phi`	Ângulo de atrito.	graus	28,0
`psi`	Ângulo de dilatância (0: sem dilatância; ψ = ϕ: fluxo associado). Limitado a ϕ.	graus	0,0
`modelo`	`"elastico"` ou `"mohr-coulomb"`.	–	`"mohr-coulomb"`
`s_type`	Tipo de problema; só 2 (deformação plana).	–	2
`nstep`	Número de incrementos de gravidade (Mohr-Coulomb).	–	10
`tol`	Tolerância do resíduo (‖r‖/‖carga‖).	–	1e-5
`maxit`	Máximo de iterações por incremento (ou por SRF).	–	500
`dx_alvo`	Tamanho alvo dos elementos na horizontal; define também o número de camadas.	m	1,5
`gaussorder`	Pontos de Gauss por triângulo (1, 3, 4, 6, 7, 12, 13; usar 6 como no original).	–	6
`calcular_fs`	Executa a seção 9 (FS por redução de resistência); requer `modelo = "mohr-coulomb"`.	–	`True`
`srf_lista`	SRFs testados em sequência até a primeira falha de convergência.	–	[1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0]
`n_refina`	Número de bissecções para refinar o intervalo de FS.	–	3

Fixados no código (alterar com cuidado): condições de contorno (base fixa, laterais com ux = 0), 6 pontos de Gauss, `mfak = 0,10` (amplificação da malha deformada: o maior deslocamento passa a valer 10 % da altura do talude).

10. Manual de uso: interpretação das saídas

Saída	Como ler
Texto da célula da malha	Número de elementos, nós e graus de liberdade; altura do talude; nós da crista e do pé (numeração base 1).
Figura da malha	Conferir a geometria e os apoios: triângulos vermelhos (base fixa), quadrados azuis (ux = 0), círculo verde (nó da crista).
Laço incremental	Colunas: incremento, % de gravidade, iterações, erro, pontos plásticos, recalque da crista. Poucas iterações indicam comportamento elástico; muitas, plastificação. A mensagem **SEM CONVERGÊNCIA** indica que o solo não suporta o peso próprio.
Verificações (seção 5)	Reação vertical = peso, soma das reações horizontais ≈ 0, área da malha = área do polígono e σy/(−γz) ≈ 1 perto da lateral esquerda. Se falharem, a análise não deve ser usada.
Malha deformada	Amarelo: original; azul: deformada, ampliada pelo fator exibido no título.
Contornos ux, uy, |u|	Em mm. uy negativo significa recalque; ux positivo, deslocamento para a direita (para o lado da face).
εx, εy, γmax	Em %. γmax é a distorção máxima no plano e evidencia onde o cisalhamento se concentra.
σx, σy, τxy, σ1, σ3, τmax	Em kPa, **tração positiva**; compressão aparece negativa. σ3 é a tensão principal mais compressiva.
Direções principais	Vermelho: σ1; azul: σ3; comprimento proporcional ao módulo. Perto da face do talude, as direções giram, e σ3 fica paralelo à face.
Mobilização	0 a 1; 1 (amarelo) = resistência totalmente mobilizada. Mostra onde o talude está mais próximo da ruptura.
Pontos plastificados	Pontos de Gauss em escoamento no fim da gravidade (vermelho).
Curva gravidade × recalque	A curva preta se afasta da reta elástica (vermelha tracejada) quando há perda de rigidez por plastificação.
Seção 9: intervalo de FS	`FS_inf ≤ FS < FS_sup`. O FS é o menor SRF sem convergência. O deslocamento incremental mostra o mecanismo de ruptura.
Resumo (seção 10)	Números principais da análise (recalques, tensões extremas, pontos plastificados, FS).

11. Manual de uso: receitas

Trocar a geometria

Edite `superficie` (x crescente) e, se necessário, `y_base`. Exemplo de talude com berma:

```
superficie = [(0, 24), (15, 24), (27, 16), (35, 16), (47, 8), (70, 8)]
y_base = 0.0
```

Esse caso foi testado (864 elementos com `dx_alvo = 2,0`). Mantenha a base suficientemente profunda e as laterais afastadas (algumas alturas do talude) para reduzir o efeito das fronteiras.

Obter só a solução elástica (rápida)

```
modelo = "elastico"
```

O laço usa um único incremento e a seção 9 é ignorada.

Refinar a malha

```
dx_alvo = 1.0   # menor valor: mais elementos, mais tempo e mais memória
```

Ao refinar, os tempos crescem e as seções de FS podem precisar de mais iterações; aumente `maxit` se necessário.

Estimar o fator de segurança

Deixe `calcular_fs = True`. Para um solo mais forte ou mais fraco, ajuste `srf_lista` de modo que o primeiro valor converja e algum valor posterior não converja; aumente `n_refina` para um intervalo mais estreito. Lembre-se da sensibilidade a ν (seção 5.5 deste documento).

Mudar a dilatância

```
psi = 10.0    # ou psi = phi para fluxo associado
```

O efeito de ψ sobre o FS e sobre a convergência não foi estudado neste trabalho; ao variá-lo, observe o número de iterações.

Acrescentar uma sobrecarga na crista

Não há parâmetro pronto. Some ao vetor `SysF` (seção 3 do notebook) as forças nodais equivalentes de uma carga q [kPa] distribuída em um trecho da superfície: para cada lado de elemento LST na superfície, de comprimento L, aplique (−q·L·t) em y nos três nós do lado nas proporções 1/6, 4/6, 1/6 (vértice, meio, vértice), como no cálculo de carga distribuída do notebook original. Nesse caso, a verificação de equilíbrio da seção 5 do notebook, que compara a reação vertical com o peso próprio, deve incluir também a carga adicionada.

Usar o módulo fora do notebook

```
from rotinas_MEF import *
from rotinas_talude import *
ElemNode, SysCoor, NodeSets, info = malha_talude_lst(superficie, 0.0, 1.5)
```

12. Manual de uso: solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`ModuleNotFoundError: rotinas_MEF` ou `rotinas_talude`	Jupyter aberto fora da pasta dos arquivos.	Abrir o Jupyter na pasta que contém os três arquivos.
`ValueError: A abscissa x da superficie deve ser estritamente crescente`	Pontos repetidos ou fora de ordem; trecho vertical.	Ordenar em x e usar uma pequena inclinação em vez de parede vertical.
`Todos os pontos da superficie devem estar acima de y_base`	Base acima da superfície.	Abaixar `y_base`.
`SEM CONVERGÊNCIA` na gravidade (SRF = 1)	Solo fraco demais para o peso próprio ou K0 inconsistente com a resistência.	Verificar c e ϕ; aumentar `maxit`; reduzir `tol` com cuidado; testar nu maior; usar `modelo = "elastico"` para ver o campo elástico.
FS muito baixo e erro de convergência em SRF pequenos	Artefato de K0 (seção 5.5): a coluna distante plastifica.	Aumentar nu (K0 ≥ Ka) ou impor K0; conferir se a plastificação aparece longe do talude.
`Todos os SRF testados convergiram`	`srf_lista` não chega a FS.	Acrescentar valores maiores à lista.
Mensagens `Matplotlib is currently using agg`	Execução fora do Jupyter.	Ignorar ou usar `%matplotlib inline` no Jupyter.
Muito lento	Malha muito fina ou muitos SRF que não convergem.	Aumentar `dx_alvo`, diminuir `maxit`/`n_refina` ou usar `calcular_fs = False`.
Zona de tração e plastificação no topo	Tração horizontal na superfície (efeito de ν alto e das condições de contorno).	Normal para o modelo atual; refletir no critério de tração se necessário.

Apêndice A – Convenções e referência rápida

A.1 Numeração

- `ElemNode` e `NodeSets` têm numeração **base 1** (como no código original); o notebook subtrai 1 e usa as variáveis `ElemNode0`, `left_nodes0` etc. em base 0.
- Graus de liberdade: `SysDof[nó] = [2·nó, 2·nó + 1]` (base 0). Ordem no elemento: `[u1 v1 u2 v2 … u6 v6]`.
- `SolverApoios` usa graus de liberdade em base 0 e apoios nulos; `solveq` do código antigo usa base 1 (não é chamado pelo notebook novo).

A.2 Variáveis principais do notebook

Variável	Dimensão / conteúdo
`ElemX`, `ElemY`	(nelem, 6) coordenadas dos nós de cada elemento
`ElemDof`	(nelem, 12) graus de liberdade de cada elemento
`SysK`, `SysF`	rigidez elástica esparsa; vetor de peso próprio (fator 1)
`Bg`, `wg`, `Xg`, `Yg`	B nos pontos de Gauss (nelem, ng, 4, 12); pesos Wg·A; coordenadas (nelem, ng)
`u`	(ndof) deslocamentos totais em m
`TotalStress`	(nelem, ng, 4) `[σx, σy, σz, τxy]` em kPa
`TotalStrain`	(nelem, ng, 4) `[εx, εy, εz, γxy]`
`pl_pts`	(nelem, ng) booleano: ponto plastificado no último incremento
`Uhist`, `lam_hist`	recalque da crista (m) e fator de gravidade por incremento
`Reacoes`	reações nos apoios (fint − fext)
`fs_inf`, `fs_sup`	limites do FS (seção 9); None se a seção não foi executada

A.3 Assinaturas principais

```
malha_talude_lst(superficie, y_base, dx_alvo, ny=None)
    -> ElemNode (base 1), SysCoor, NodeSets, info
forcas_peso_proprio(ElemX, ElemY, ElemDof, ndof, gamma, t, gaussorder) -> f
montar_K_esparsa(ElemX, ElemY, ElemDof, D, t, gaussorder, s_type) -> K (CSC)
SolverApoios(K, dof_fixos).resolver(f) -> u
montar_B_gauss(ElemX, ElemY, gaussorder, s_type) -> Bg, wg, Xg, Yg
retorno_mc(sig_tr, E, nu, c, phi_graus, psi_graus=0.0) -> sig, plastico
mobilizacao_mc(sig, c, phi_graus) -> mob
invariantes(sig, c=None, phi_graus=None) -> dict(s1, s3, tmax, theta, p, mob)
plot_campo_gauss(ElemX, ElemY, campo, gaussorder, ax=None, vmin=None, vmax=None,
                 titulo=None, rotulo=None, malha=False)
plot_campo_nodal(SysCoor, ElemNode0, valores, ax=None, titulo=None, rotulo=None)
plot_direcoes_principais(ElemX, ElemY, sig, ax=None, passo=1, escala=None, titulo=None)
```